의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 메르크 파텐트 게엠베하

【특허고객번호】 5-1998-065653-1

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 프로메러스, 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2003-015261-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인코리아나

【대리인번호】 9-2001-100001-3

【지정된변리사】 변리사 박해선, 변리사 이윤민

【포괄위임등록번호】 2017-067879-0

【포괄위임등록번호】 2014-055108-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2015-7009884

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0574149-51

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　특허법인코리아나　　(서명 또는 인)

의견내용

I. 거절이유

2015년 특허출원 제 7009884 호 (이하, "본원"이라고 하겠습니다.)는 "유기 반도체 제제"에 관한 것으로서, 2013년 9월 5일자로 PCT 국제출원되고, 2015년 4월 16일자로 특허법 제203조 규정에 의한 서면이 제출되고, 2018년 9월 4일자로 심사청구되어, 2019년 8월 8일자로 다음과 같은 거절이유를 통지받은 바 있습니다.

- 다 음 -

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-23항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1-23항	특허법 제42조제4항제1호
2	청구항 제1-23항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제1-23항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

이 출원 발명은 유기 전자 디바이스들에서 유전층 또는 패시베이션 층들에서 사용되는 패럴린 층에 대한 개선된 접착 특성을 나타내는 용액 공정 가능한 유기 반도체 제제에 관한 것으로서([0006] 참조), 청구항 **제1항**에서는 "유기 반도체, 및 하나 이상의 펜던트 반응성 기들을 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 포함하는 제제"를 기재하여 반복 단위를 가지는 반응성 기에 대해서 특별히 한정하고 있지 않습니다.

그에 반해, 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 [0059]-[0083]에서는 헥세닐NB, 히드록시 부위, 및 다른 폴리머의 예들에 대해 기재하고 있으며, [0143]-[0189]에 적시된 실시예와 사용예에서는 헥세닐 노르보넨을 가지는 폴리머에 대해서 한정하여 설명하고 있습니다.

이처럼, 반응성 기에 대해서 특별히 한정하지 않은 청구항 제1항은 발명의 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 반영되어 있지 않으므로, 발명의 설명에 기재된 범위를 넘어서는 것으로 판단됩니다.

따라서, 청구항 제1항은 발명의 설명에 의해 뒷받침 되는 것으로 볼 수 없습니다. 또한, 제1항을 인용하는 **제2-23항**도 동일한 거절이유를 포함하고 있습니다.

[참고사항]

※ 청구항 **제3항 내지 제5항**에 각각 기재된 "식중 Z"와 "식중 Y" 및 "식중"은 "상기 식 I 중 Z"와 "상기 식들 중 Y" 및 "상기 식들 중"으로 기재하기 바랍니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1-23항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2012/0056249(2012.03.08. 공개)
인용발명 2: 국제공개공보 WO2011/076325(2011.06.30. 공개)
인용발명 3: 일본 공표특허공보 특표2010-525587(2010.07.22. 공개)

가. 목적의 대비

본원 발명과 상기 인용발명들은 보호층 또는 버퍼층을 이용하여 전자 장치를 제조하는 점에 있어서 기술 분야와 목적이 서로 동일합니다.

나. 구성 및 작용효과의 대비

(1) 제1항 발명

제1항에 기재된 제제가 유기 반도체 (OSC), 및 하나 이상의 펜던트 반응성 기들을 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 포함하는 것은,

상기 **인용발명 1**의 폴리시클로올레핀 폴리머로서 예를 들어 유기 반도체 층을 가지는 유기 전계효과 트랜지스터와 무기 반도체 재료를 가지는 전계효과 트랜지스터 내 게이트 유전층으로 사용되는 플루오로폴리머 등에 대해 유기 유전 재료 층에 접촉하는 계면층을 형성하는 노르보넨 형 폴리머([0002], [0013], [0262] 참조)와 상기 **인용발명 2**의 p.41에 적시된 폴리(에틸렌-코-프로필렌-코-5-메틸렌-2-노르보넨)으로부터 용이하게 도출 가능한 정도입니다.

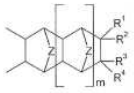
또한, 상기 인용발명 1은 폴리씨클로올래핀을 이용하여 OFET에 계면층을 형성하는 것으로서, 통상의 기술자라면 상기 유기 반도체 제제를 구현하는데 있어서 상기 인용발명 2의 발광층과 전하 수송층에 소분자 무게나 낮은 분자 무게를 가지는 폴리머 화합물을 이용하는 제조 방법을 채용하는 것은 구성상의 곤란성이 따르지 아니하고, 이 출원 발명의 효과 또한 상기 인용발명들로부터 예측 가능한 정도에 지나지 않으므로,

청구항 **제1항**에 기재된 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1, 2**의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

(2) 제2-7, 10-11항 발명

제2항의 반응성 기가 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하는 것은,
상기 **인용발명 1**의 [0039]-[0046]에 적시된 히드록실과 알켄 그룹과 상기 **인용발명 2**의 p.41에 적시된 폴리(에틸렌-코-프로필렌-코-5-메틸렌-2-노르보넨)으로부터 용이하게 유추가능한 정도입니다.

제3항의 폴리시클로올레핀 폴리머가 하기 식 I 의 하나 이상의 상이한 타입들의 반복 단위들을 갖는 노르보넨 타입 폴리머인 것은,



(I)

상기 **인용발명 1**의 [0030]에 적시된 식 I, II(Z=$-CH_2-$, $-CH_2-CH_2-$ 또는 -O-, m=0-5, R^1 내지 R^8=H, C_1-C_{25} 하이드로카르빌, C_1-C_{25} 할로하이드로카르빌, 또는 C_1-C_{25} 펄할로하이드로카르빌 그룹)([0030]-[0031] 참조)과 상기 **인용발명 2**의 p.41에 적시된 폴리(에틸렌-코-프로필렌-코-5-메틸렌-2-노르보넨)으로부터 용이하게 도출 가능한 정도입니다.

제4항와 제5항과 관련된 한정사항은, 상기 **인용발명 1**의 [0021]-[0044]에 도시된 화학식들과 상기 **인용발명 2**의 p.41에 적시된 폴리(에틸렌-코-프로필렌-코-5-메틸렌-2-노르보넨)로부터 예측가능한 정도입니다.

제6항와 제7항과 관련된 한정사항은, 상기 **인용발명 1**의 [0044]에 도시된 BuNB, HexNB, OctNB, DecNB과 상기 **인용발명 2**의 p.41에 적시된 폴리(에틸렌-코-프로필렌-코-5-메틸렌-2-노르보넨)부터 용이하게 도출가능한 정도입니다.

제10항의 하나 이상의 유기 용매들을 더 포함하는 것은, 상기 **인용발명 2**의 퍼센트 데이터가 100% 용매 또는 용매 혼합물과 관련되는 것으로부터 용이하게 유추가능한 정도입니다(p.5 라인 15-20 참조).

제11항의 유기 용매가 시클로헥실렌, 메시틸렌, 크실렌, 디에틸벤젠, 인단 및 테트랄린으로부터 선택되는 것은, 당해 기술분야에서 널리 사용되는 기술로서, 통상의 기술자가 필요에 따라 임의로 채택할 수 있는 정도에 불과합니다.

따라서, 청구항 **제2-7, 10-11항**에 기재된 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1, 2**의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

(중략)

(6) 제14항 발명

제14항에 기재된 유기 전자 (OE) 디바이스가 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 기재

된 제제의 사용을 통해 획득되는 OSC 층을 포함하는 유기 전자 (OE) 디바이스로서, OE 디바이스가 OSC 층 상으로 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층을 더 포함하나,

상기 2.나.(5)의 거절이유와 상기 **인용발명 3**의 폴리(p-크실렌)으로부터 용이하게 도출 가능한 정도이므로([0068] 참조),

청구항 **제14항**에 기재된 발명은 통상의 기술자가 상기 **인용발명 1, 2, 3**의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

(중략)

[첨 부]
첨부1 미국 특허출원공개공보 US2012/0056249호(2012.03.08.) 1부.
첨부2 국제공개공보 WO2011/076325(2011.06.30.) 1부.
첨부3 일본 공표특허공보 특표2010-525587호(2010.07.22.) 1부. 끝.

이에, 출원인은 본 의견서와 동일자로 다음과 같은 내용의 보정서를 제출하면서, 상기 거절 이유에 대한 의견을 개진하고자 합니다.

한편, 본원에 대한 모든 보정 및 의견서에서의 주장 내용은 모두 특허 결정을 앞당기기 위한 것일 뿐, 권리 범위 해석에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 아님을 밝혀두는 바입니다.

II. 보정내용

1. 청구항 1 과 관련하여

본 출원인은, 본원 청구항 1 에 청구항 2, 3, 및 14 를 병합하고, 유기 전자 (OE) 디바이스에 대한 발명으로 보정하였습니다. 이에 따라, 종전 청구항 2, 3, 및 12 내지 14 를 삭제하였습니다.

그리고, "상기 폴리시클로올레핀 폴리머의 펜던트 반응성 기들과 유전 또는 패시베이션 층의 폴리(p-크실릴렌)은 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층 사이의 계면에서 화학적으로 결합되어 있는"을 추가하였습니다. 상기 보정은 본원 명세서의 식별번호 [0108] 의 기재에 근거한 것입니다.

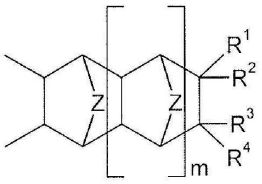
이에 따라 보정된 청구항 1 은 다음과 같습니다:

[청구항 1]

유기 반도체 (OSC), 및 하나 이상의 펜던트 반응성 기들을 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 포함하는 제제의 사용을 통해 획득되는 OSC 층을 포함하는, 유기 전자 (OE) 디바이스로서,

상기 반응성 기는 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하고,

상기 폴리시클로올레핀 폴리머는 하기 식 I 의 하나 이상의 상이한 타입들의 반복 단위들을 갖는 노르보넨 타입 폴리머이고,



(I)

상기 식 I 중, Z 는 -CH_2-, -CH_2-CH_2- 또는 -O- 로부터 선택되고, m 은 0 내지 5 의 정수이고, R^1, R^2, R^3 및 R^4 의 각각은 독립적으로, H, C_1 내지 C_{25} 하이드로카르빌, C_1 내지 C_{25} 할로하이드로카르빌 또는 C_1 내지 C_{25} 퍼할로카르빌 기로부터 선택되고, 적어도 하나의 반복 단위에서 R^{1-4} 의 하나 이상은 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하는 상기 반응성 기를 표시하거나 또는 포함하고,

상기 유기 전자 디바이스는 상기 OSC 층 상으로 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층을 더 포함하고,

상기 폴리시클로올레핀 폴리머의 펜던트 반응성 기들과 유전 또는 패시베이션 층의 폴리(p-크실릴렌)은 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층 사이의 계면에서 화학적으로 결합되어 있는, 유기 전자 (OE) 디바이스.

2. 참고사항과 관련하여

본 출원인은, 종전 청구항 3 에 기재된 "식중"을, "상기 식 I 중"으로 보정하고 (보정된 청구항 1 참조), 보정 전 청구항 4 및 5 에 기재된 "식중" 을 "상기 식들 중"으로 보정하였습니다. 보다 구체적인 보정 내용은 본 의견서와 동일자로 제출되는 명세서 등 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

상기 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것이므로, 특허법 제47조 제2항에 의한 적합한 보정이라고 사료됩니다.

III. 거절이유에 대한 출원인의 의견

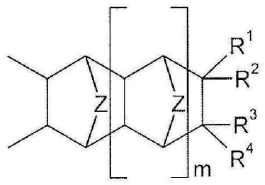
1. 거절이유 1 에 대하여: 특허법 제42조제4항제1호

심사관님께서는, 본원 청구항 1 에는, 반응성 기에 대해서 특별히 한정되어 있지 않으나, 본원 명세서의 식별번호 [0059] ~ [0083] 에는 헥세닐NB, 히드록실 부위, 및 다른 폴리머들의 예가 기재되어 있고, 식별번호 [0143] ~ [0189] 의 실시예 및 사용예에는 헥세닐 노르보

넨을 가지는 폴리머로 한정되어 있어, 청구항 1 및 이를 인용하는 청구항 2 내지 23 은 발명의 설명에 기재된 범위를 넘어서는 것으로 판단하셨습니다.

이에 본 출원인은, 상기 **II. 보정 내용**에서 말씀드린 바와 같이,

본원 청구항 1 에 청구항 2 및 3 을 병합하여, 반응성 기가 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하고, 하기 식 I 의 R^1 내지 R^4 의 하나 이상이 상기 반응성 기를 표시하거나 포함하는 것으로 기재하고:



(I)

(자세한 치환기 정의는 보정된 청구항 1 참조),

본원 청구항 1 에 청구항 14 를 병합하여, OSC 층 상에 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층을 더 포함하는 유기 전자 (OE) 디바이스로 기재하고,

본원 청구항 1 에 폴리시클로올레핀 폴리머의 펜던트 반응성 기들과 유전 또는 패시베이션 층의 폴리(p-크실릴렌)은 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층 사이의 계면에서 화학적으로 결합되어 있는 것으로 기재하여,

반응성 기의 화학 구조의 특징과 위치를 명확히 하고, 본원 실시예에 보다 근접하게 기재하였습니다. 이와 함께, 종전 청구항 2, 3, 및 12 내지 14 를 삭제하였습니다.

본원 명세서의 식별번호 [0046] ~ [0048] 에는, 본원 청구항 1 에 기재된 상기 식 I 의 하나 이상의 상이한 타입들의 반복 단위를 갖는 노르보넨 타입 폴리머에 대응되는 기재가 있으며, 상기 식 I 의 R^1 내지 R^4 의 하나 이상이 반응성기를 표시하거나 포함하는 것도 기재되어 있습니다.

본원 명세서의 식별번호 [0060] 에는, 보정된 청구항 1 의 "펜던트 반응성 기"가 "유전 또는 패시베이션 층의 p-크실릴렌과 중합 또는 가교 반응에 진입할 수 있는 기를 의미하는 것"으로 정의되어 있습니다. 또한, 본원 명세서의 식별번호 [0061] ~ [0083] 에는, 올레핀 부위, 히드록실 부위, 또는 하이드로카르빌 기를 포함하는 펜던트 반응성 기들이 구체적인 구조식들과 함께 예시되어 있습니다.

본원 실시예 1 내지 7 에는, 펜던트 반응성 기로서 헥세닐노르보넨 (헥세닐NB) 을 포함하는 폴리노르보넨의 제조 방법과 물성이 구체적으로 기재되어 있습니다. 또한, 본원의 사용예 1 내지 3 에는, 상기 헥세닐NB 를 포함하는 폴리노르보넨을 함유하는 OSC 층 및 패럴린 유전 층을 포함하는 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 에서, OSC 막에 대한 패럴린 (폴리(p-크실릴렌)) 의 접착력이 향상되었음이 기재되어 있습니다.

즉, 본원의 발명의 상세한 설명에는 청구항 1 의 펜던트 반응성 기의 정의와, 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하는 반응성 기들이 개시되어 있습니다. 또한, 본원 실시예 및 사용 예에는, 반응성 기로서 헥세닐NB 를 포함하는 OSC 층과 패럴린 유전 층을 포함하는 OFET 가 예시되어 있으며, p-크실릴렌과 화학적으로 결합되는 펜던트 반응성 기를 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 포함하는 유기 전자 디바이스는, OSC 막에 대한 패럴린 (폴리(p-크실릴렌)) 의 접착력이 향상되는 효과가 있음이 나타나 있습니다.

상기와 같은 본원 명세서의 기재를 통해, 통상의 기술자라면, 보정된 청구항 1 의 펜던트 반응성 기, 즉, 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하고, 상기 식 I 의 치환기 R^1 내지 R^4 로 표시되거나 이에 포함되고, 폴리(p-크실릴렌)과 화학적으로 결합되는 반응성 기를 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머와 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는 것으로 이해할 수 있을 것입니다. 또한, 통상의 기술자라면, 상기 펜던트 반응성 기를 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 함유하는 OSC 층과 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층의 계면에 화학적 결합이 존재하는 유기 전자 디바이스는, OSC 막에 대한 패럴린의 접착력이 향상되는 효과를 나타낼 수 있음을 예측할 수 있을 것입니다.

따라서, 보정된 청구항 1 및 이를 인용하는 보정된 청구항 4 내지 11 및 15 내지 23 은 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 의해 충분히 뒷받침되는 것입니다.

이로써 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

2. 거절이유 2 에 대하여: 특허법 제29조제2항

심사관님께서는, 본원 청구항 전항의 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2 의 결합 또는 인용발명 1 내지 3 의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 결여되었다고 지적하셨습니다:

인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2012/0056249(2012.03.08. 공개)

인용발명 2: 국제공개공보 WO2011/076325(2011.06.30. 공개)

인용발명 3: 일본 공표특허공보 특표2010-525587(2010.07.22. 공개)

이에 본 출원인은, 상기 **II. 보정내용**에서 말씀드린 바와 같이, 본원 청구항 1 에 청구항 2, 3, 및 14 를 병합하면서, 반응성 기와 폴리시클로올레핀 폴리머를 구체적으로 한정하였으며, OSC 층 상에 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층을 더 포함하는 유기 전자 (OE) 디바이스에 대한 발명으로 보정하였습니다. 그리고, 종전 청구항 2, 3, 및 12 내지 14 를 삭제하였습니다.

본 출원인은, 보정된 본원 청구항들은 인용발명 1 및 2 의 결합 또는 인용발명 1 내지 3 의 결합에 대해 진보성이 인정된다고 판단하고 있는 바, 이하에서 구체적으로 말씀드리고자 합니다.

참고로, 보정된 청구항 4 내지 11 및 15 내지 23 은 보정된 청구항 1 의 기술적 특징을 그대로 포함하고 있는 바, 이하에서는 보정된 청구항 1 의 발명(이하 "본원발명"이라 하겠습니다)을 중심으로 인용발명 1 내지 3 에 대비하여 본원발명의 진보성에 대하여 말씀드리도록 하겠습니다.

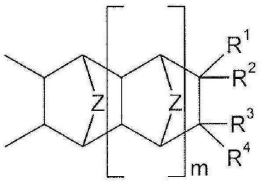
가. 본원발명의 요지

본원발명은, 패럴린 (폴리(p-크실릴렌)) 이 사용된 유전 또는 패시베이션 층은 유기 반도체 (OSC) 층과의 접착이 매우 낮다는 문제점을 극복하기 위하여 (본원 명세서의 식별번호 [0005] 참조), 하기와 같은 구성을 가지는 유기 전자 디바이스를 제공하고자 하는 발명입니다:

「유기 반도체 (OSC), 및 하나 이상의 펜던트 반응성 기들을 포함하는 폴리시클로올레핀 폴리머를 포함하는 제제의 사용을 통해 획득되는 OSC 층을 포함하는, 유기 전자 (OE) 디바이스로서,

상기 반응성 기는 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하고,

상기 폴리시클로올레핀 폴리머는 하기 식 I 의 하나 이상의 상이한 타입들의 반복 단위들을 갖는 노르보넨 타입 폴리머이고,



(I)

상기 식 I 중, Z 는 $-CH_2-$, $-CH_2-CH_2-$ 또는 -O- 로부터 선택되고, m 은 0 내지 5 의 정수이고, R^1, R^2, R^3 및 R^4 의 각각은 독립적으로, H, C_1 내지 C_{25} 하이드로카르빌, C_1 내지 C_{25} 할로하이드로카르빌 또는 C_1 내지 C_{25} 퍼할로카르빌 기로부터 선택되고, 적어도 하나의 반복 단위에서 R^{1-4} 의 하나 이상은 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하는 상기 반응성 기를 표시하거나 또는 포함하고,

상기 유기 전자 디바이스는 상기 OSC 층 상으로 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층을 더 포함하고,

상기 폴리시클로올레핀 폴리머의 펜던트 반응성 기들과 유전 또는 패시베이션 층의 폴리(p-크실릴렌)은 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층 사이의 계면에서 화학적으로 결합되어 있는, 유기 전자 (OE) 디바이스.」(보정된 청구항 1 참조)

나. 인용발명들의 개시내용

인용발명 1 은 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 디바이스의 대량 생산과 관련하여 플루오로폴리머를 유전 층으로 사용하는 경우에 발생하는 문제점을 해결하기 위하여, 폴리노르보넨으로 만들어진 중간층 (interlayer) 을 접촉하는 OSC 층과 접촉시키는 구성을 포함하는 OFET 디바이스에 대한 발명입니다 (인용발명 1 의 식별번호 [0005] 및 [0013] 참조).

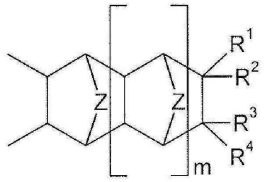
인용발명 2 는 발광 소재 및 유기 바인더를 포함하는 유기 발광 다이오드 (OLED) 제조를 위한 코팅 또는 프린트 잉크에 대한 발명으로, 상기 잉크에 포함되는 유기 바인더의 예로서 폴리노르보넨이 개시되어 있습니다 (인용발명 2 의 청구항 1, 15, 및 Table 1 참조).

인용발명 3 은 유기 전자 디바이스 제조 과정 중 유전 층에 발생할 수 있는 손상을 감소시키기 위해, 보호층을 사용하여 유기 전자 디바이스를 제조하는 방법에 대한 발명입니다 (인용발명 3 의 식별번호 [0008] 참조).

다. 본원발명의 진보성

본원발명은, 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 또는 유기 광기전 (OPV) 디바이스와 같은 유기 전자 디바이스의 유전 또는 패시베이션 층에 패럴린 (폴리(p-크실릴렌)) 이 사용되는 경우, 기존의 유기 반도체 (OSC) 제제로부터 제조된 OSC 층과의 접착이 매우 낮다는 문제점을 해결하기 위한 발명으로,

유기 반도체 (OSC) (**구성 1**), 및 하기 식 I 의 하나 이상의 상이한 타입들의 반복 단위들을 갖는 노르보넨 타입 폴리머 (**구성 2**) 를 포함하는 제제의 사용을 통해 획득되는 OSC 층 (**구성 3**) 을 포함하고:



(I)

(자세한 치환기 정의는 보정된 청구항 1 참조),

상기 식 I 에서 R^1 내지 R^4 의 하나 이상은 히드록실 부위 또는 올레핀 부위를 포함하는 반응성 기를 표시하거나 또는 포함하고 (**구성 4**),

상기 OSC 층 상으로 p-크실릴렌의 기상 증착에 의해 획득되는 유전 또는 패시베이션 층 (**구성 5**) 을 포함하고,

상기 펜던트 반응성 기들과 폴리(p-크실릴렌)은 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층 사이의 계면에서 화학적으로 결합되어 있는 것 (**구성 6**) 을 특징으로 하는, 유기 전자 디바이스에 관한 발명입니다.

인용발명 1 은 플루오로폴리머를 유전 층으로 사용하는 경우에 발생하는 문제점을 해결하기 위해 중간층을 사용하는 발명이고, 인용발명 2 는 OLED 제조를 위한 코팅 또는 프린트 잉크에 대한 발명이고, 인용발명 3 은 유전 층에 발생할 수 있는 손상을 감소시키기 위해 보호층을 사용하는 유기 전자 디바이스의 제조 과정에 대한 발명입니다.

즉, 인용발명 1 내지 3 은 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층과 OSC 층 사이의 접착을 높이고자 하는 본원발명과 해결과제가 상이하므로, 통상의 기술자가 상기 본원발명의 문제점을 해결하기 위하여 인용발명 1 내지 3 을 참고할 기술적 동기를 갖는 것은 어렵

습니다. 또한, 인용발명 1 내지 3 은 해결과제와 기술적 특징이 서로 달라, 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2 를 결합하거나 인용발명 1 내지 3 을 결합하는 것도 용이하지 않습니다.

인용발명 1 에는 폴리노르보넨을 포함하는 중간층이 개시되어 있으나, 본원발명의 **구성 2 내지 4** 를 만족하는 히드록시 또는 올레핀 반응성 기를 포함하는 폴리노르보넨이 추가된 OSC 층에 대한 개시나 암시가 없습니다. 또한, 인용발명 1 에는, 폴리노르보넨을 포함하는 중간층과 플루오로폴리머를 포함하는 유전 층의 접촉이 개시되어 있을 뿐이고, OSC 층 상에 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층이 존재하는 **구성 5** 나, 폴리노르보넨을 포함하는 OSC 층과 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층이 계면에서 화학적으로 결합되어 있는 **구성 6** 에 대한 개시는 전혀 없습니다.

인용발명 2 의 Table 1 에는, OLED 제조에 사용되는 잉크에 포함될 수 있는 폴리머 바인더들이 38 ~ 44 페이지에 걸쳐 예시되어 있으며, 인용발명 2 의 실시예에는, 폴리머 바인더로서 폴리스티렌이 사용되었습니다. 즉, 인용발명 2 에는, 히드록시 또는 올레핀 반응성 기를 포함하는 반복 단위를 갖는 폴리노르보넨이 포함된, 본원발명의 **구성 2 내지 4** 를 만족하는 OSC 층이 교시된 바가 없습니다. 그리고, 인용발명 2 에는, 상기 **구성 5** 의 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층이나, 상기 OSC 층과 유전 또는 패시베이션 층이 계면에서 화학적으로 결합되는 **구성 6** 에 대한 개시가 전혀 없습니다.

인용발명 3 의 단락 [0068] 에는, 패럴린 (폴리(p-크실릴렌))을 포함하는 유기 유전체 재료들이 예시되어 있습니다. 그러나, 인용발명 3 에는, 본원발명의 **구성 2 내지 4** 에 대응되는, 폴리노르보넨이 포함된 OSC 층에 대한 개시가 전혀 없습니다. 또한, 상기 **구성 5** 와 같이 유전 층에 패럴린을 포함시킬 것을 교시하는 바도 없으며, 폴리노르보넨을 포함하는 OSC 층과 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층이 계면에서 화학적으로 결합되는 상기 **구성 6** 에 대한 기재나 암시도 전혀 없습니다.

즉, 통상의 기술자가, 인용발명 1 내지 3 으로부터, 히드록시 또는 올레핀 부위를 포함하는 반응성 기를 반복 단위로 갖는 폴리노르보넨을 함유하는 OSC 층과, 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층을 포함하고, 상기 OSC 층의 폴리노르보넨의 반응성 기와 유전 또는 패시베이션 층의 패럴린이 계면에서 화학적으로 결합되어 있는, 본원발명의 유기 전자 디바이스를 도출하는 것은 용이하지 않습니다.

한편, 본원발명의 폴리노르보넨 첨가제는, 접착 증진제로서 작용하는 것에 더하여 OSC 를 위한 바인더로서의 역할도 할 수 있어, 종래 기술에서 OSC 층의 가공성과 구조적 무결성을 향상시키기 위해 사용되었던 폴리스티렌 등의 폴리머 바인더를 대체할 수 있습니다 (본원 명세서의 식별번호 [0043] 참조). 그러므로, 추가적인 바인더 재료를 추가할 필요가 없습니다.

그리고, 본원발명의 유기 전자 디바이스는, p-크실릴렌과 화학적으로 결합될 수 있는 펜던트 반응성 기를 반복 단위에 포함하는 폴리노르보넨을 OSC 층에 첨가 함으로써, 상기 OSC 층과 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층 사이의 접착이 향상되는 효과를 가지는 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 놀랍게도, 유전체인 폴리노르보넨을 OSC 제제에 추가하더라도 최종 디바이스의 OSC 층의 성능에 부정적인 영향을 주지 않는 것으로 나타났습니다.

본원 명세서의 사용 예 1 내지 3 에는, 상기 말씀드린 본원발명의 유리한 효과가 기재되어 있습니다. 여기에는 헥세닐노르보넨을 포함하는 폴리노르보넨을 함유하는 OSC 층 및 OSC 층 상에 증착된 패럴린 게이트 유전층을 포함하는 상기 **구성 1 내지 6** 을 모두 만족하는 탑 게이트 유기 전자 디바이스가 개시되어 있습니다.

본원 명세서의 사용 예 1 내지 3 에 따르면, 패럴린 게이트 유전 층의 본원발명의 OSC 층에 대한 접착력은 0.3 내지 0.5 N 또는 0.4 내지 0.6 N 범위인 반면, 종래의 폴리머 바인더를 포함하는 OSC 층에 대한 접착력은 0 N 에 가까운 것으로 나타나는 바, 본원발명의 반응성 기를 포함하는 폴리노르보넨의 존재가 OSC 층에 대한 패럴린 유전 층의 접착을 현저하게 향상시키는 것을 보여줍니다 (본원 명세서의 식별번호 [0173], [0186], 및 [0189] 참조). 또한, 놀랍게도, 폴리노르보넨을 포함하는 본원발명의 OSC 제제를 사용하더라도 OFET 특성은 영향을 받지 않는 것을 확인할 수 있습니다 (본원 명세서의 도 3 및 도 4 참조).

반면, 인용발명 1 내지 3 에는, 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층을 사용함으로써 발생하는 문제점이 개시 또는 시사된 바가 전혀 없습니다. 더욱이, 인용발명 1 내지 3 에는, 본원발명의 유기 전자 디바이스가 패럴린을 포함하는 유전 또는 패시베이션 층과 OSC 층의 낮은 접착을 해결할 수 있음을 알 수 있는 기재나 암시가 없으며, 상기 본원발명의 디바이스가 달성할 수 있는 유리한 기술적 효과에 대한 개시도 전혀 없습니다.

즉, 본원 명세서의 사용 예 1 내지 3 에 나타난 본원발명의 유리한 효과는, 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3 으로부터 용이하게 예측할 수 없는 것입니다.

라. 소결

이러한 점을 종합하여 볼 때, 보정된 청구항 1 은 인용발명 1 및 2 의 결합 또는 인용발명 1 내지 3 의 결합에 대해 진보성이 인정되어야 하며, 보정된 청구항 1 의 기술적 특징을 모두 포함하고 있는 보정된 청구항 4 내지 11 및 15 내지 23 역시 진보성이 인정되어야 합니다.

아울러, 본원에 대응되는 미국 특허출원과 일본 특허출원이 본원의 보정된 청구범위보다 넓은 청구범위를 가지고 각각 제 9425417 호와 제 6499966 호로 특허되었음을 말씀드리오니, 이 또한 심사에 참고하여 주시기를 바랍니다.

심사관님께서는 부디 이 점 고려하시어 다시 검토하여 주실 것을 요청드립니다.

3. 참고사항에 대하여

심사관님께서는, 종전 청구항 3 내지 5 에 기재된 "식중" 을 각각 "상기 식 I 중", "상기 식들 중"으로 기재할 것을 권유하셨습니다.

이에, 본 출원인은, 상기 **II. 보정내용**에서 말씀드린 바와 같이, 종전 청구항 3 에 기재된 "식중"을, "상기 식 I 중"으로 보정하고 (보정된 청구항 1 참조), 보정 전 청구항 4 및 5 에 기재된 "식중" 을 "상기 식들 중"으로 보정하였습니다.

IV. 결 론

이상의 의견 개진과 동일자로 제출하는 보정서에 의해 본 거절이유를 모두 해소하였다고 사료되오니, 심사관님께서는 본 의견서 및 동일자 제출하는 보정서로써 본원을 다시 심사하시어 부디 특허결정하여 주시기 바랍니다.